

2023-2024 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、填空题

1.【正解】电压差大，对其他二极管产生影响

【解析】如果电路中同时含有多个二极管，电压差大的二极管优先导通并对其他二极管产生影响

【考点延伸】二极管

2.【正解】PNP，集电，发射

【解析】在 BJT 放大电路中，由于 C 的电位介于 A 和 B 之间，故 C 为基极，则 B 为发射级，而发射极电压高于基极电压，说明 BJT 为 PNP 型，其中 A 为集电极，B 为发射级。

【考点延伸】BJT 放大电路的判断

3.【正解】截止，上

【解析】在 NPN 管放大电路中，如果 Q 点位置偏下，电路会产生截止失真，此时三极管电流上半周失真。

【考点延伸】BJT 放大电路的失真

4.【正解】1

【解析】负载为 $2\text{k}\Omega$ 时，输出电压 4V ，输出电流 $I=4/2\text{k}=2\text{mA}$ 内阻上的压降为 $6-4=2\text{V}$ 内阻 $=2\text{V}/2\text{mA}=1\text{k}\Omega$ 。

【考点延伸】放大电路输出电压随负载的关系

5.【正解】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】当放大电路的输入信号频率达到 f_L 或 f_H 时，电压增益约为中频的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍

【考点延伸】截止频率时放大电路的增益

6.【正解】耗尽

【解析】耗尽型 MOS 管在 $v_{GS}=0$ 时没有导电沟道

【考点延伸】MOS 管的类型

7.【正解】共模

【解析】差分式放大电路的共模增益越小，其抑制零漂的能力就越强

【考点延伸】差分式放大电路

8.【正解】正反馈系统，非线性元件， $f = \frac{1}{2\pi RC}$

【解析】正弦波振荡电路的起振靠正反馈系统，稳幅靠非线性元件，RC 文氏桥正弦波振荡电路的振荡频率计算公式为 $f = \frac{1}{2\pi RC}$ 。

【考点延伸】RC 正弦波振荡电路

9. 【正解】交越失真

【解析】由于没有直流偏置，导致乙类功率放大电路出现死区的现象称为交越失真

【考点延伸】乙类功率放大电路

10 【正解】正

【解析】迟滞比较器的电路结构一般是正反馈电路

【考点延伸】迟滞比较器

11 【正解】小

【解析】对于桥式整流电容滤波电路，负载直流电压随负载电流的增加而减小，故负载电阻越小，则负载电流越大，则负载直流电压越小。

【考点延伸】电容滤波电路

12 【正解】10;0.099

【解析】由题意可知，该运算放大器的开环增益 $A_{ov} = 1000$ ，而闭环增益 $A = \frac{A_{ov}}{1 + A_{ov}F} = 10$ ，可以得到反馈深度 $1 + A_{ov}F = 100$ ，而反馈系数 $F = 0.099$

【考点延伸】电容滤波电路

二、【解析】(1) 对于第二级放大电路有 $(1 + \beta)I_{BQ} = I_{EQ}$; $I_{BQ} = \frac{V_{BQ}}{R_6}$; $I_{EQ} = \frac{V_{DD} - V_{BQ} - V_{EB}}{R_7}$ ，联

立后可得 $I_{BQ} = \frac{V_{DD} - V_{EB}}{R_6 + (1 + \beta)R_7}$ ，故选 D。

(2) 第二级放大电路为共集电极放大电路，对于共集电极放大电路，其输入电阻 $R_i = R_6 // [r_{be} + (1 + \beta)(R_7 // R_L)]$ ，故选 C。

(3) 第一级为共源极放大电路，对于共源极放大电路，其电压增益表达式 $A_{v1} = -\frac{g_m(R_4 // R_{12})}{1 + g_m R_5}$

(4) 对于放大电路级联，其输入电阻等于第一级放大电路的输入电阻，故 $R_i = R_1 // (R_2 + R_3)$

(5) 对于放大电路级联，其输出电阻等于最后一级放大电路的输出电阻 $R_o = \frac{r_{be} + R_6}{1 + \beta} // R_7$

【考点延伸】BJT 和 MOSFET 放大电路

三、【解析】集成运算放大电路 A_1 构成反相放大电路; A_2 构成积分器; A_3 构成求和电路。

$$\text{由此可以得到 } v_{o1} = -\frac{R_{21}}{R_1} v_{i1} = -2v_{i1}; v_{o2} = -\frac{1}{RC} \int v_{i2} dt = -0.1 \int v_{i2} dt;$$

$$v_o = -\frac{R_{23}}{R_3} v_{o1} - \frac{R_{23}}{R_4} v_{o2} = -v_{o1} - v_{o2}$$

故 1s 后 $v_{o1} = 0.2V; v_{o2} = -0.3V; v_o = 0.1V$

$$\text{在图示的输入电压情况下, } v_{o1} = 0.2V, v_{o2} = \begin{cases} -0.3t (t < 2k + 1s) \\ -0.6 + 0.3t (2 + 2ks > t > 2k + 1s) \end{cases}$$

$$\text{则 } v_o = \begin{cases} 0.3t - 0.2 (t < 2k + 1s) \\ 0.4 - 0.3t (2 + 2ks > t > 2k + 1s) \end{cases}$$

由 $v_o = -\frac{R_{23}}{R_3} v_{o1} - \frac{R_{23}}{R_4} v_{o2} = -v_{o1} - v_{o2}$ 可知, v_{o2} 和 v_o 的波形的关系为反相;

由 v_o 的表达式可知, v_o 的波形的峰峰值为 0.3V; 再结合 v_{o2} 的表达式可知, v_{o2} 和 v_o 的波形的最大值相差 0.4V

【考点延伸】理想运算放大电路的应用

四、【解析】1、由 $4k\Omega$ 和 $6k\Omega$ 电阻分压可知, $V_{B5Q} = \frac{6}{6+4} \times -15V = -9V$

$$\text{则 } V_{E5Q} = V_{B5Q} - 0.7 = -9.7V; I_{C5Q} = I_{E5Q} = \frac{V_{E5Q} + 15}{5.4k\Omega} \approx 1mA$$

2、 T_2 、 T_4 构成的复合管输入电阻 $r_{be24} = r_{be2} + (1 + \beta_2)r_{be4}$, 差模输入电阻 R_{id} 表达式为

$$R_{id} = 2r_{be24} + 2R_b$$

3、对于 T_2 、 T_4 构成的复合管 $\beta' = \beta^2$, v_{o2} 单端出差模电压增益

$$A_{vd2} = \frac{\beta^2 (R_C || R_L)}{2 \left[R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2) \frac{R_p}{2} \right]}, \text{ 故选择 A 选项。}$$

$$\text{单端输出的共模电压增益 } A_{vc2} = -\frac{\beta^2 (R_C || R_L)}{R_b + r_{be24} + (1 + \beta^2) \left(\frac{R_p}{2} + 2r_o \right)}, \text{ 故选 C 选项。}$$

【考点延伸】差分放大电路的分析与计算, 复合管

五、【解析】1、(1) 要得到高输入电阻和高输出电阻的负反馈放大电路, 需要引入电流串联负反馈

(2) 要实现电流串联负反馈, 故 6 与 8 相连, 9 与 3 相连, 4 与 5 相连, 故选择 D 选项

(3) 反馈电压 $v_f = i_o R_e$, $\frac{R_{g2}}{R_{g2} + R_f} v_f = v_i$, 故闭环增益 $A_f = \frac{i_o}{v_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{g2}}\right) \frac{1}{R_e}$, 而闭环电压增益 $A_{ef} = A_f R_e$

2、(1) 由图可知, 该电路的大环反馈组态为电压并联负反馈

(2) 根据虚短虚断可知, $\frac{v_{o2}}{6} = v_i$, $\frac{v_{o2}}{R} = -\frac{v_o}{5R}$, 整理得 $v_o = -30v_i$, 故 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = -30$

【考点延伸】反馈放大电路

六、【解析】该题目中集成运算放大电路 A_1 构成积分器; A_2 构成同相输入迟滞比较器

1、由同相输入迟滞比较器可知, 其上门限电压 $V_{T+} = \frac{R_4}{R_5} V_Z = 8V$

2、当 v_o 为 8V 时, 对电容 C 充电, 充电至 $v_{o1} = -8V$ 时, $v_o = -8V$, 电容 C 放电, 并且电容充放电的时间常数 τ 不同, 故 v_{o1} 是锯齿波。

3、 v_{o1} 到 8V 后下降, 下降到 -8V 之后再上升, 故 v_{o1} 的峰峰值是 16V;

4、由于 v_o 只有 8V 和 -8V 两个状态, 并且两个状态的占空比不同, 故 v_o 是矩形波。

5、 v_o 只有 8V 和 -8V 两个状态, 故其峰峰值为 16V

6、当电容充电时 v_o 为高电平; 当电容放电时 v_o 为低电平; 而充电时间比放电时间长, 故占空比大于 50%。

【考点延伸】锯齿波产生电路

七、【解析】1. (1) D_3 方向反了; 电容 C 极性反了

(2) 当电容 C 没有介入电路时, $V_L = 0.9V_2 = 9.00V$; 当开关闭合, 电容 C 接入电路时, $V_L \approx 1.1V_2 = 11.00V$ (V_L 在 $1.1V_2$ 到 $1.4V_2$ 之间都可以)

2. (1) 由图可知, 与滑动变阻器 R_{p1} 相连的是运算放大器的同相端。

(2) 根据基尔霍夫定律可知, $V_N = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) V_{32} + V_B = V_P$, 并且 $V_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_O$, 且

$V_B = V_O - V_{32}$, 故可以得到 $V_O = V_{xx} \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4}\right) \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$

【考点延伸】线性稳压电路